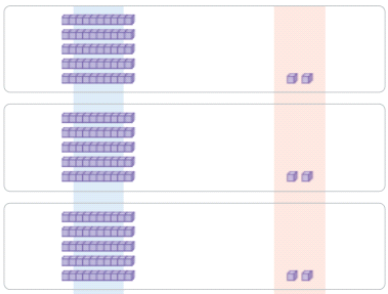
교수 단위 설계 예(1)

<table>
<tr><td>프로그램명</td><td>받아올림이 있는 두 자리 수 × 한 자리 수</td><td>대상 학년</td><td>4학년</td></tr>
<tr><td>원자료명
(출처)</td><td>2022 개정 교육과정 수학 교과서</td><td>대상 인원</td><td>1명</td></tr>
<tr><td>관련
교육과정
성취기준</td><td>[4수01-04] 곱하는 수가 한 자리 수 또는 두 자리 수인 곱셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.</td><td>관련
기초수리력
성취기준</td><td>(두 자리 수)×(한 자리 수)를 계산할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>핵심
주제어</td><td>자리값, 곱셈, 십의 자리 받아올림</td><td>총 시간</td><td>40분</td></tr>
<tr><td>학습
목표
(O)</td><td colspan="3">십의 자리에서 받아올림이 있는 두 자리 수 × 한 자리 수의 계산 원리를 이해할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>자료/준비물
(M)</td><td colspan="3">교사용 종이, 수모형
학생용 종이, 수모형
참고 자료 출처: 티셀파</td></tr>
</table>

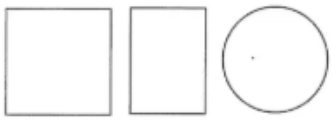
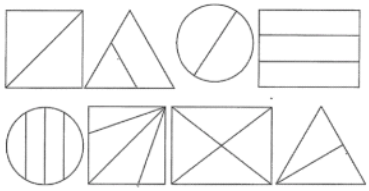
<table>
<tr><td rowspan="5">중심과제
(P)</td><td>단계</td><td>문제(질문)</td><td>과제 실행 안내</td><td>시간(분)</td></tr>
<tr><td>활동 1</td><td> 
1. 수 모형 52를 3번 놓아보세요.
2. 수 모형 50을 3개, 2를 3개 놓아보세요.</td><td>52를 3번 놓아서 수모형이 몇 개인지 확인해보고, 50을 3번, 2를 3번 놓아서 얼마인지 스스로 확인하게 한다.

-> 보충활동으로,
52를 수카드로 기차에 50,50,50,2,2,2를 태워서 기차에 태워진 수를 모두 읽어보도록 함.</td><td>15</td></tr>
<tr><td>활동 2</td><td><table><tr><td></td><td>5</td><td>2</td></tr><tr><td>×</td><td></td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td>6</td></tr><tr><td>1</td><td>5</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>계산 과정의 첫 번째 줄과 두 번째 줄을 학생이 스스로 풀고 설명한다.</td><td>52×3를 일의 자리×일의 자리, 십의 자리×일의 자리로 구분하여 계산한다.</td><td>15</td></tr>
<tr><td>활동 3</td><td><table><tr><td></td><td>5</td><td>2</td></tr><tr><td>×</td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>5</td><td>6</td></tr></table></td><td>52×3의 계산 과정을 한 줄로 나타낸다.</td><td>10</td></tr>
<tr><td>선택</td><td>다음 문제를 풀어보세요.</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="4">배경
(B)</td><td colspan="2">관련 교과 내용</td></tr>
<tr><td>개념
(영역)</td><td>십의 자리에서 받아올림이 있는 계산을 배우기 전 몇십×몇은 계산이 가능하고, 십의 자리에서 받아올림이 없는 계산도 가능함. 십의 자리에서 받아올림이 있는 곱셈 계산을 위하여 분배개념을 이해하여 설명함</td></tr>
<tr><td>관련(후속)
주제/
내용</td><td>일의 자리에서 받아올림이 있는 몇십×몇, 세자리수 × 한자리수</td></tr>
<tr><td>타교과
및
생활
소재</td><td>마트 계산, 사탕 나눠주기, 체력 평가 기록, 리듬 박자 반복 등</td></tr>
</table>

교수단위 설계 예(2)

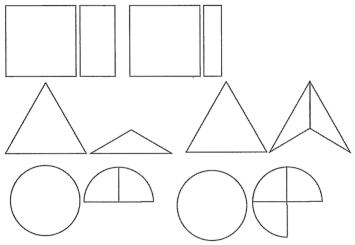
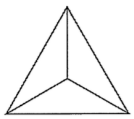
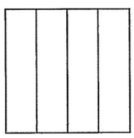
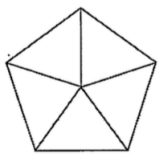
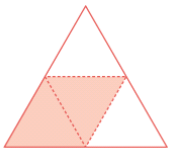
<table>
<tr><td>프로그램명</td><td>여러 가지 모양의 조각내기</td><td>대상 학년</td><td>3학년</td></tr>
<tr><td>원자료명
(출처)</td><td>2015 개정 국정 교과서
초등수학 교수단위 사전(강완 외, 2013)</td><td>대상 인원</td><td>3명</td></tr>
<tr><td>관련
교육과정
성취기준</td><td>[4수01-09] 양의 등분할을 통하여 분수의 필요성을 인식하고, 분수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다.</td><td>관련
기초수리력
성취기준</td><td>양의 등분할을 통하여 분수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다.</td></tr>
<tr><td>핵심
주제어</td><td>도형의 등분할</td><td>총 시간</td><td>40-60분</td></tr>
<tr><td>학습
목표
(O)</td><td colspan="3">여러 가지 모양의 도형을 크기가 같은 여러 개의 조각으로 나눌 수 있다.</td></tr>
<tr><td>자료/준비물(M)</td><td colspan="3">교사용 | 종이, 투명 종이, 가위
학생용 | 종이, 투명 종이, 가위
참고 자료 출처 강완, 나귀수, 백석윤, 이경화(2013). 초등수학 교수 단위 사전. 서울: 경문사</td></tr>
</table>

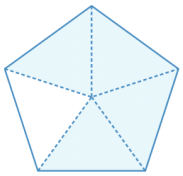
<table>
<tr><td rowspan="5">중심과제
(P)</td><td>단계</td><td>문제(질문)</td><td>과제 실행 안내</td><td>시간(분)</td></tr>
<tr><td>활동 1</td><td> 
1. 똑같이 둘로 나누어 보세요.
2. 똑같이 넷으로 나누어 보세요.</td><td>정사각형, 직사각형, 원 모양의 종이를 똑같이 둘이나 넷으로 나누어 보고, 종이를 접어 나눈 것들을 서로 포개어 봄으로써 똑같이 나뉘었는지를 확인하게 한다.</td><td>15</td></tr>
<tr><td>활동 2</td><td> 
똑같이 셋으로 나누어 보세요.</td><td>원과 정삼각형을 투명 종이로 본을 떠 가위로 자른 후 자른 것들을 포개어 똑같이 나뉘었는지를 확인하게 한다.</td><td>15</td></tr>
<tr><td>활동 3</td><td> 
똑같이 나누어진 것을 찾아보세요.</td><td>구체적 조작 활동 없이 판단하도록 한다.</td><td>10</td></tr>
<tr><td>선택</td><td> 
색종이를 여러 가지 방법으로 똑같이 넷으로 나누어 보세요.</td><td>종이를 접어 나눈 것들을 서로 포개어 봄으로써 똑같이 나뉘었는지를 확인하게 한다.</td><td>20</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="4">배경
(B)</td><td colspan="2">관련 교과 내용</td></tr>
<tr><td>개념
(영역)</td><td>초등학교에서 분수는 주어진 양을 등분할 하는 맥락에서 전체-부분의 의미로서 도입됨. 분수 개념의 기초를 형성하기 위해서는 전체를 등분할하고 전체와 부분의 관계를 이해하는 과정이 필요</td></tr>
<tr><td>관련(후속)
주제/
내용</td><td>분수의 크기 비교, 분수와 소수의 변환, 분수의 연산, 비와 비례 등</td></tr>
<tr><td>타교과
및
생활
소재</td><td>밀도, 계량, 박자 표현, 색 혼합, 속도 측정, 케이크 나누기, 할인율 등</td></tr>
</table>

교수단위 설계 예(3)

<table>
<tr><td>프로그램명</td><td>부분과 전체의 크기 비교</td><td>대상 학년</td><td>3학년</td></tr>
<tr><td>원자료명
(출처)</td><td>2015 개정 국정 교과서
초등수학 교수단위 사전(강완 외, 2013)</td><td>대상 인원</td><td>3명</td></tr>
<tr><td>관련
교육과정
성취기준</td><td>[4수01-09] 양의 등분할을 통하여 분수의 필요성을 인식하고, 분수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다.</td><td>관련
기초수리력
성취기준</td><td>양의 등분할을 통하여 분수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다.</td></tr>
<tr><td>핵심
주제어</td><td>도형의 등분할</td><td>총 시간</td><td>40-60분</td></tr>
<tr><td>학습
목표
(O)</td><td colspan="3">도형을 똑같이 나누고, 나눈 부분과 전체의 크기를 비교할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>자료/준비물(M)</td><td colspan="3">교사용 종이
학생용 종이
참고 자료 출처: 강완, 나귀수, 백석윤, 이경화(2013). 초등수학 교수 단위 사전. 서울: 경문사</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="4">중심과제
(P)</td><td>단계</td><td>문제(질문)</td><td>과제 실행 안내</td><td>시간(분)</td></tr>
<tr><td>활동
1</td><td> 
부분과 전체의 크기를 비교해보세요.</td><td>각 모양의 종이를 2장 준비하여 한 장은 부분을 나타내는 그림과 같이 나누게 한다. 나눈 것 중 1 또는 2 또는 3과 전체 종이를 비교하게 하고, 부분은 전체의 '몇으로 나눈 것 중의 몇'으로 표현하게 한다.</td><td>20</td></tr>
<tr><td>활동
2</td><td> 
전체를 3으로 나눈 것 중의 1을 색칠해보세요.
 
전체를 4로 나눈 것 중의 2를 색칠해보세요.
 
전체를 5로 나눈 것 중의 3을 색칠해보세요.</td><td>학생이 그림에서 색칠한 부분을 전체가 아닌, 색칠하지 않은 부분과 비교하는 오류를 범할 때는 활동 1의 내용과 비교해본다.</td><td>20</td></tr>
<tr><td>선택</td><td>□에 들어갈 말은 무엇인가요?
  </td><td>색칠한 부분과 색칠하지 않은 부분의 관계에 대해 생각해보게 한다.</td><td>10</td></tr>
</table>

		색칠한 부분은 전체를 □로 나눈 것 중의 □입니다. 색칠하지 않은 부분은 전체를 □로 나눈 것 중의 □입니다.  색칠한 부분은 전체를 □로 나눈 것 중의 □입니다. 색칠하지 않은 부분은 전체를 □로 나눈 것 중의 □입니다.		

배경 *(B)*	관련 교과 내용	
	개념 (영역)	초등학교에서 분수는 주어진 양을 등분할 하는 맥락에서 전체-부분의 의미로서 도입됨. 분수 개념의 기초를 형성하기 위해서는 전체를 등분할하고 전체와 부분의 관계를 이해하는 과정이 필요
	관련(후속) 주제/내용	분수의 크기 비교, 분수와 소수의 변환, 분수의 연산, 비와 비례 등
	타교과 및 생활 소재	밀도, 계량, 박자 표현, 색 혼합, 속도 측정, 케이크 나누기, 할인율 등